

[Trang chủ](#) / [Phòng thi của tôi](#) / [CH1003_2_DH_HK202](#) / [General](#) / [ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 202](#)**Đã bắt đầu vào lúc** Chủ nhật, 29 Tháng tám 2021, 9:55 AM**Tình trạng** Đã hoàn thành**Hoàn thành vào lúc** Chủ nhật, 29 Tháng tám 2021, 10:34 AM**Thời gian thực hiện** 39 phútCâu hỏi **1**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.4.2) Chọn phương án **đúng**. Cho phản ứng trao đổi ion:

(Cho biết ở 25°C: hằng số điện ly thứ hai của H_2S $K_{a_2} = 1 \cdot 10^{-12,89}$, hằng số điện ly của NH_4OH $K_b = 1 \cdot 10^{-4,76}$ và tích số ion của nước $K_n = 1 \cdot 10^{-14}$). Hằng số cân bằng của phản ứng ở 25°C bằng:

Chọn một:

- ☐ A. Không đủ dữ liệu để tính
- ☐ B. $1 \cdot 10^{-3,65}$
- ☒ C. $1 \cdot 10^{3,65}$
- ☐ D. $1 \cdot 10^{22,13}$

Câu hỏi **2**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.6.2) Chọn phương án **đúng**. Tính ΔG_{298}^0 của phản ứng: $\text{Zn}(\text{r}) + 2\text{H}^+(\text{dd}) \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}(\text{dd}) + \text{H}_2(\text{k})$ Cho biết : $F = 96500 \text{ C/mol}$; ở 25°C, thế khử tiêu chuẩn $\Phi_{\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}}^0 = -0,76\text{V}$.

Chọn một:

- ☐ A. +73,34 kJ
- ☒ B. -73,34 kJ
- ☒ C. -146,68 kJ
- ☐ D. +146,68 kJ

2 F.E



Câu hỏi **3**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Quá trình chuyển pha rắn thành pha hơi (thăng hoa) có:

Chọn một:

- ☐ A. $\Delta H_{th} < 0, \Delta S_{th} > 0$
- ☒ B. $\Delta H_{th} > 0, \Delta S_{th} > 0$
- ☐ C. $\Delta H_{th} > 0, \Delta S_{th} < 0$
- ☐ D. $\Delta H_{th} < 0, \Delta S_{th} < 0$

$$\Delta H > 0$$
$$\Delta S > 0$$

Câu hỏi **4**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Ở trạng thái tập hợp bền nhất ở 1atm và 25°C, chất nào sau đây có entropi tiêu chuẩn lớn nhất?

Chọn một:

- ☒ A. $\text{Cl}_2(\text{k})$
- ☐ B. $\text{F}_2(\text{k})$
- ☐ C. $\text{I}_2(\text{r})$
- ☐ D. $\text{Br}_2(\text{l})$

Câu hỏi **5**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.3.1) Chọn phương án **đúng**. Xét phản ứng đồng thể, đơn giản: $2\text{A}(\text{k}) + \text{B}(\text{k}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{k})$. Khi nồng độ chất B giảm 4 lần, để tốc độ phản ứng không đổi thì nồng độ chất A phải:

Chọn một:

- ☐ A. Tăng 6 lần
- ☐ B. Tăng 4 lần
- ☐ C. Giảm 2 lần
- ☒ D. Tăng 2 lần

$$v = A^2 \cdot B$$



Câu hỏi **6**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.6.2) Chọn phương án **đúng**. Thế của điện cực kẽm thay đổi như thế nào khi pha loãng dung dịch muối Zn^{2+} của điện cực xuống 10 lần:

Chọn một:

- ☐ A. Tăng 29,5 mV
- ☒ B. Giảm 29,5 mV
- ☐ C. Tăng 59 mV
- ☐ D. Giảm 59 mV

Câu hỏi **7**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.6.1) Chọn phương án **đúng**. Những yếu tố nào có khả năng làm thay đổi thế điện cực của điện cực kim loại:

- 1) Pha loãng dung dịch.
- 2) Thêm cation kim loại làm điện cực vào dung dịch.
- 3) Tăng nhiệt độ dung dịch.

Chọn một:

- ☐ A. Chỉ 1
- ☐ B. Chỉ 2,3
- ☐ C. Chỉ 1,3
- ☒ D. Tất cả

Câu hỏi **8**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.6.2) Chọn phương án **đúng**. Cho thế khử chuẩn ở 25°C $\Phi_{\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}, \text{H}^+}^0 = +1,455\text{V}$. Tính thế của điện cực $\text{Pt}|\text{PbO}_2|\text{Pb}^{2+} 1\text{M}, \text{pH} = 1$ ở 25°C.

Chọn một:

- ☐ A. 1,57V
- ☒ B. 1,34V
- ☐ C. 1,38V
- ☐ D. 1,43V

Câu hỏi **9**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.4.1) Chọn phát biểu **đúng**. Để sản xuất nước ngọt có gas người ta cần bão hòa dung dịch nước ngọt bằng khí CO_2 ở điều kiện:

Chọn một:

- ☐ A. $p_{\text{CO}_2} < p_{\text{khí quyển}}$, nhiệt độ thấp.
- ☐ B. $p_{\text{CO}_2} > p_{\text{khí quyển}}$, nhiệt độ cao.
- ☒ C. $p_{\text{CO}_2} > p_{\text{khí quyển}}$, nhiệt độ thấp.
- ☐ D. $p_{\text{CO}_2} < p_{\text{khí quyển}}$, nhiệt độ cao.

Câu hỏi **10**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.3.1) Chọn phương án **đúng**. *Động hóa học* là môn học cung cấp những cơ sở để khảo sát:

- 1) Chiều diễn ra của một quá trình hóa học.
- 2) Trạng thái đầu và trạng thái cuối của một quá trình hóa học.
- 3) Những giai đoạn trung gian của một quá trình hóa học.
- 4) Mức độ diễn ra của một quá trình hóa học.

Chọn một:

- ☐ A. Chỉ 1,2,4
- ☐ B. Tất cả
- ☒ C. Chỉ 3
- ☐ D. Chỉ 1,2



Câu hỏi **11**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.4.2) Chọn phát biểu **đúng**.

- 1) Biến thiên thế đẳng nhiệt đẳng áp là phần năng lượng của hệ có thể "tự do" chuyển thành công có ích khi quá trình xảy ra trong điều kiện đẳng nhiệt đẳng áp.
- 2) Công có ích là tất cả các công sinh ra (ngoại trừ công chống áp suất ngoài) khi hệ chuyển từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối.
- 3) Thế đẳng áp của hệ giảm dần trong quá trình tự diễn biến của hệ ở điều kiện đẳng áp đẳng nhiệt.
- 4) Trong hệ cô lập, quá trình tự xảy ra gắn liền với sự tăng entropi của hệ.

Chọn một:

- ☒ A. Chỉ 2,3
- ☐ B. Tất cả
- ☐ C. Chỉ 1,3
- ☐ D. Chỉ 1,4

Câu hỏi **12**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phát biểu **đúng**.Cho phản ứng tổng quát: $A(r) + 2B(l) \rightleftharpoons C(k) + D(l)$ có $\Delta H_{298}^0 > 0$.

- 1) Phản ứng có khả năng tự phát ở bất kỳ nhiệt độ nào.
- 2) Phản ứng có khả năng tự phát ở nhiệt độ cao.
- 3) Phản ứng có khả năng tự phát ở nhiệt độ thường.

Chọn một:

- ☐ A. 3
- ☐ B. 1
- ☐ C. Không có câu đúng.
- ☒ D. 2



Câu hỏi **13**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.5.2) Chọn phương án **đúng**. Xác định khối lượng phân tử của chất A không điện ly, không bay hơi. Biết rằng khi hòa tan 2 g chất tan này vào 100g H₂O, nhiệt độ sôi của dung dịch tăng lên 0,275 độ; hằng số nghiệm sôi của H₂O là 0,52 độ/molan.

Chọn một:

- ☒ A. 38 g/mol
- ☐ B. 40 g/mol
- ☐ C. 20 g/mol
- ☐ D. 56 g/mol

$$0,275 = 0,52 \cdot \frac{2 \cdot 10}{M}$$
$$\Rightarrow M$$

Câu hỏi **14**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.5.2) Chọn phương án **đúng**. Hòa tan lần lượt mỗi 50g đường glucose và đường fructose (cùng có công thức hoá học C₆H₁₂O₆) trong 1000 gam nước được 2 dung dịch lỏng phân tử. Ở cùng áp suất ngoài, so sánh nhiệt độ sôi của 2 dung dịch trên:

Chọn một:

- ☒ A. Bằng nhau.
- ☐ B. Dung dịch glucose cao hơn.
- ☐ C. Không so sánh được.
- ☐ D. Dung dịch fructose cao hơn.

Câu hỏi **15**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.4.2) Chọn phương án **đúng**. Cân bằng của phản ứng nào dưới đây dịch chuyển theo chiều thuận khi đồng thời hạ nhiệt độ và tăng áp suất chung:

- 1) $2\text{NO}(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{k}); \Delta H_{298}^{\circ} = -113 \text{ kJ.}$
- 2) $\text{N}_2\text{O}_4(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{k}); \Delta H_{298}^{\circ} = 58 \text{ kJ.}$
- 3) $2\text{SO}_2(\text{k}) + \text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{k}); \Delta H_{298}^{\circ} = -196 \text{ kJ.}$
- 4) $\text{PCl}_5(\text{k}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{k}) + \text{Cl}_2(\text{k}); \Delta H_{298}^{\circ} = 184 \text{ kJ.}$
- 5) $\text{CO}_2(\text{k}) + \text{C}(\text{gr}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{k}); \Delta H_{298}^{\circ} = 160 \text{ kJ.}$

Chọn một:

- ☐ A. Chỉ 5
- ☒ B. 1,3
- ☐ C. 2,4,5
- ☐ D. Chỉ 3

$$\Delta n < 0$$
$$\Delta H < 0$$



Câu hỏi 16

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.5.2) Chọn phương án **đúng**. Một lít dung dịch chứa 0,1 mol muối ăn NaCl và 1 lít dung dịch đường chứa 0,12mol $C_6H_{12}O_6$. Giả sử độ điện ly của dung dịch muối là 1. Không cần tính toán, có thể dự đoán:

Chọn một:

- ☐ A. Dung dịch đường có nhiệt độ bắt đầu sôi cao hơn.
- ☐ B. Dung dịch muối có nhiệt độ bắt đầu đông đặc cao hơn.
- ☐ C. Dung dịch muối có áp suất thẩm thấu nhỏ hơn.
- ☒ D. Dung dịch muối có áp suất thẩm thấu lớn hơn.

μ muối > μ nước

Câu hỏi 17

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.4.1) Ở 25°C, phản ứng: $2NOCl(k) \rightleftharpoons 2NO(k) + Cl_2(k)$ có hằng số cân bằng $K_C = 0,080$. Xác định hằng số cân bằng K_P của phản ứng ở 25°C. Cho $R = 0,082 \text{ atm.l/mol.K}$.

Chọn một:

- ☒ A. 1,95
- ☐ B. $7,2 \times 10^{-7}$
- ☐ C. 0,2567
- ☐ D. $4,3 \times 10^{-4}$

$$K_P = K_C (RT)^{\Delta n}$$

$$\Delta Z_p = K_1 \cdot K_2$$

— chia mũ -1

Câu hỏi 18

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Tính ΔG_{298}^0 của phản ứng ở 25°C: $Cu(r) + Cl_2(k) = CuCl_2(r)$

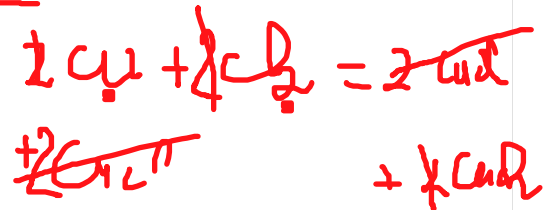
Cho biết:

- ☒ $Cu(r) + \frac{1}{2} Cl_2(k) = CuCl(r); \Delta G_1^0 = -137000 + 58,42T \text{ (J)}$
- ☒ $2CuCl(r) + Cl_2(k) = 2CuCl_2(r); \Delta G_2^0 = -77400 + 179,20T \text{ (J)}$

Chọn một:

- ☐ A. -143,6 kJ
- ☐ B. -175,7 kJ
- ☒ C. -131,6 kJ
- ☐ D. -208,5 kJ

$$\frac{2pt_1 + pt_2}{2}$$



Câu hỏi **19**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.5.1) Chọn phương án **đúng**. Cho 1 mol chất điện ly A_2B vào nước thì có 0,3 mol bị điện ly ra ion, vậy hệ số đẳng trương i bằng:

Chọn một:

- ☐ A. Không tính được.
- ☒ B. 1,6
- ☐ C. 2,1
- ☐ D. 1,9

$$\frac{0,3}{1} = \frac{i-1}{3-1} \Rightarrow i$$

Câu hỏi **20**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.5.2) Chọn phương án **đúng**. Xác định áp suất hơi bão hòa của dung dịch chất điện ly AB_2 (điện ly hoàn toàn trong dung dịch nước) ở 40°C , biết áp suất hơi bão hòa của nước ở nhiệt độ này là 34,1 mmHg; nồng độ phần mol của AB_2 trong dung dịch là 0,01.

Chọn một:

- ☒ A. 33,1 mmHg
- ☐ B. 32,1 mmHg
- ☐ C. 33,7 mmHg
- ☐ D. 33,5 mmHg.

$$i \cdot N = \frac{P_0 - P}{P} \Rightarrow P$$

$$i = m = 3$$

N

Câu hỏi **21**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Ở điều kiện đẳng nhiệt đẳng áp, để phản ứng hóa học xảy ra thì hệ phải tiêu tốn một công giãn nở là 20 kJ và nội năng của hệ giảm 210 kJ. Hiệu ứng nhiệt đẳng áp của phản ứng có giá trị:

Chọn một:

- ☐ A. 190 kJ, phản ứng thu nhiệt.
- ☐ B. -230 kJ, phản ứng tỏa nhiệt.
- ☐ C. 230 kJ, phản ứng thu nhiệt.
- ☒ D. -190 kJ, phản ứng tỏa nhiệt.

$$Q = \Delta U + A$$

$$= -210 + 20$$



Câu hỏi **22**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.5.2) Chọn phương án **đúng**. Hãy tính khối lượng mol của nicotine. Biết 1 lít dung dịch nước chứa 5,976g nicotine (không điện li, không bay hơi) có áp suất thẩm thấu $p = 0,9 \text{ atm}$ ở 25°C . (Cho $R = 0,082 \text{ lít.atm/mol.K}$).

Chọn một:

- ☒ A. 162g/mol
- ☐ B. 110 g/mol
- ☐ C. 13,6 g/mol
- ☐ D. 208 g/mol

$$0,9 = 0,082 (25 + 273) \cdot \frac{5,976}{M}$$
$$\Rightarrow M$$

Câu hỏi **23**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.4.2) Chọn phương án **đúng**. Trên đỉnh Everest nước sôi ở 74°C . Tính áp suất khí quyển ở đỉnh núi. Cho biết nhiệt bay hơi của nước là $40,656 \text{ kJ/mol}$; $R = 8,314 \text{ J/mol.K}$

Chọn một:

- ☒ A. 0,37 atm
- ☐ B. 0,33 atm
- ☐ C. 0,53 atm
- ☐ D. 0,72 atm

$$\ln\left(\frac{1}{p}\right) = \frac{\Delta H}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

Câu hỏi **24**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.6.2) Chọn phương án **đúng**. Tính suất điện động $E(V)$ ở 25°C của phản ứng : $3\text{Pb}^{2+}(\text{dd}) + 2\text{Al}(\text{r}) \rightarrow 3\text{Pb}(\text{r}) + 2\text{Al}^{3+}(\text{dd})$

Cho biết thế khử chuẩn ở 25°C : $\varphi_{\text{Al}^{3+}/\text{Al}}^\circ = -1,66\text{V}$; $\varphi_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}}^\circ = -0,13\text{V}$; Nồng độ ban đầu của $\text{Pb}^{2+} = 2,45\text{M}$ và của $\text{Al}^{3+} = 0,003\text{M}$

Chọn một:

- ☐ A. 0,94V
- ☒ B. 1,59V
- ☐ C. 1,78V
- ☐ D. 2,15V



Câu hỏi **25**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.2.1) Chọn đáp án **đúng**. Ở 25°C, phản ứng nào dưới đây được xem là phản ứng đốt cháy?

Chọn một:

- ☐ A. $C(gr) + \frac{1}{2}O_2(k) = CO(k)$ *phản ứng*
- ☐ B. $C(gr) + O_2(k) = CO_2(r)$ *phản ứng*
- ☒ C. $Mg(r) + \frac{1}{2}O_2(k) = MgO(r)$ *phản ứng*
- ☐ D. $H_2(k) + \frac{1}{2}O_2(k) = H_2O(k)$ *phản ứng*

Câu hỏi **26**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Quá trình hòa tan khí HCl trong nước xảy ra kèm theo sự thay đổi entropi chuyển pha (DS_{cp}) và entropi solvat hóa (DS_s) như sau:

Chọn một:

- ☒ A. $DS_{cp} < 0, DS_s < 0$
- ☐ B. $DS_{cp} > 0, DS_s < 0$
- ☐ C. $DS_{cp} > 0, DS_s > 0$
- ☐ D. $DS_{cp} < 0, DS_s > 0$

Câu hỏi **27**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.5.1) Chọn phương án **sai**.

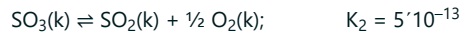
Chọn một:

- ☒ A. Một chất lỏng luôn sôi ở nhiệt độ mà áp suất hơi bão hòa của nó bằng áp suất môi trường xung quanh.
- ☐ B. Ở cùng điều kiện bên ngoài, nước muối sôi ở nhiệt độ cao hơn nước nguyên chất.
- ☒ C. Nhiệt độ sôi của dung dịch chưa bão hòa không thay đổi trong suốt quá trình sôi. *tăng dần*
- ☐ D. Khi hòa tan một chất A không bay hơi trong dung môi B, áp suất hơi bão hòa của dung môi B giảm.

Câu hỏi **28**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.4.1) Chọn phương án **đúng**. Cho hằng số cân bằng của các phản ứng sau ở 25°C:Hãy tính hằng số cân bằng của phản ứng sau có cùng nhiệt độ: $\text{S(r)} + 1,5\text{O}_2(\text{k}) \rightleftharpoons \text{SO}_3(\text{k})$

Chọn một:

- ☐ A. $2,5 \cdot 10^{40}$
- ☐ B. $5 \cdot 10^{39}$
- ☐ C. $2,5 \cdot 10^{66}$

☒ D. 10^{65}

$$p_{t_1} - p_{t_2} \Rightarrow \frac{K_1}{K_2}$$

Câu hỏi **29**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Tính nhiệt hòa tan tiêu chuẩn ở 25°C ($\Delta H_{298\text{tt}}^\circ$) của quá trình hòa tan NaCl(tinh thể) trong nước lỏng.Cho biết nhệt tạo thành tiêu chuẩn ở 25°C ($\Delta H_{298\text{tt}}^\circ$) của NaCl(tinh thể); Na^+ (dung dịch) và Cl^- (dung dịch) lần lượt là: -411,2; -240,3 và -167,1(kJ/mol).

Chọn một:

- ☐ A. -11,0 kJ/mol
- ☐ B. 4,3 kJ/mol
- ☐ C. -6,8 kJ/mol

☒ D. 3,8 kJ/mol

$$\Delta_{\text{an}} - \Delta_{\text{hòa}}$$

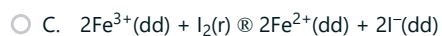
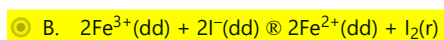
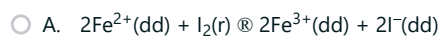
Câu hỏi **30**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.6.2) Chọn phương án **đúng**. Cho thế khử chuẩn ở 25°C: $\varphi_{\text{I}_2/\text{I}^-}^\circ = +0,54 \text{ V}$ và $\varphi_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ = +0,77 \text{ V}$. Ở 25°C, trong các phản ứng sau, phản ứng nào xảy ra ở điều kiện tiêu chuẩn?

Chọn một:



Câu hỏi **31**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phát biểu **đúng**. Hiệu ứng nhiệt đẳng áp ($\Delta H_{\text{pư}}$) của một phản ứng hóa học:

Chọn một:

- ☒ A. Phụ thuộc vào nhiệt độ phản ứng.
- ☐ B. Không phụ thuộc vào cách viết các hệ số tỉ lượng của phương trình phản ứng.
- ☐ C. Không phụ thuộc vào trạng thái tập hợp của các chất đầu và sản phẩm phản ứng.
- ☐ D. Phụ thuộc vào cách tiến hành phản ứng.

Câu hỏi **32**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.6.2) Chọn phương án **đúng**. Cho các thế khử chuẩn ở 25°C trong môi trường axit:

$$\Phi_{\text{SO}_4^{2-}/\text{H}_2\text{O}/\text{S}}^0 = -0,75\text{V} \quad \Phi_{\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}}^0 = -0,140\text{V} \quad \Phi_{\text{HClO}/\text{Cl}^-}^0 = +1,64\text{V} \quad \Phi_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^0 = +0,771\text{V}$$

Các chất được sắp xếp theo thứ tự tính khử tăng dần như sau:

Chọn một:

- ☒ A. $\text{S} < \text{Sn} < \text{Fe}^{2+} < \text{Cl}^-$
- ☐ B. $\text{HClO} < \text{Fe}^{3+} < \text{Sn}^{2+} < \text{SO}_4^{2-}$
- ☐ C. $\text{Cl}^- < \text{Fe}^{2+} < \text{Sn} < \text{S}$
- ☐ D. $\text{SO}_4^{2-} < \text{Sn}^{2+} < \text{Fe}^{3+} < \text{HClO}$

Câu hỏi **33**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.2.1) Chọn phương án **đúng**. Tính ΔS_{298}^0 (J/K) của các phản ứng:



Biết entropi tiêu chuẩn ở 25°C S_{298}^0 của C(gr), CO(k), CO₂(k), Fe(r) và FeO(r) lần lượt bằng: 6; 198; 214; 27 và 57 (J/mol.K).

Chọn một:

- ☐ A. (1) -176; (2) 14
- ☒ B. (1) 176; (2) -14
- ☐ C. (1) 182; (2) 16
- ☐ D. (1) -182; (2) -16



Câu hỏi **34**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.6.2) Chọn phương án **đúng**. Sức điện động tiêu chuẩn ở 25°C của phản ứng: $\text{Pb}(r) + 2\text{H}^+(\text{dd}) \rightarrow \text{Pb}^{2+}(\text{dd}) + \text{H}_2(\text{k})$ có giá trị $E^0 = +0,126\text{V}$. Tính ΔG_{298}^0 (kJ/mol) của phản ứng ở 25°C. Cho biết $F = 96500\text{C/mol}$.

Chọn một:

- ☒ A. -12,6 kJ
☐ B. +24,3 kJ
☐ C. +12,6 kJ

☐ D. -24,3 kJ

$$\Delta n = -nEF$$

Câu hỏi **35**

Hoàn thành

Chấm điểm của 1,00

(L.O.4.2) Chọn phương án **đúng**. Xét phản ứng: $0,5\text{N}_2(\text{k}) + 1,5\text{H}_2 \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{k})$. Biết ở 25°C, nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của $\text{NH}_3(\text{k})$ bằng -46,19 kJ/mol; entropi tiêu chuẩn của các khí N_2 , H_2 và NH_3 lần lượt bằng 191,49; 130,59 và 192,5 (J/mol.K). Xem biến thiên entanpi và entropi của phản ứng không phụ thuộc vào nhiệt độ. Tính nhiệt độ để phản ứng có hằng số cân bằng $K_p = 1$.

Chọn một:

- ☒ A. 356 K.
☐ B. 466 K.
☐ C. 83 K.
☐ D. 183 K.

$$\ln K_p = \frac{-\Delta H}{R} \cdot \frac{1}{T} + \frac{\Delta S}{R} \Rightarrow T$$